Examen final de Xarxes de Computadors (XC)	Grau en Ingeniería Informàtica	15/01/2026	Tardor 2025

Duració: 2h45m. Les preguntes tenen una única resposta certa. Totes puntuen p, $-p/3$ si error, 0 sense resposta. Marcar les respostes al dors.

TEST (2,5 punts)

Digues quins protocols es corresponen amb els següents nivells OSI:

1. Transport: A. DNS B. DHCP C. TCP D. ICMP
2. Aplicació: A. TCP B. totes falses C. ICMP D. DNS
3. Xarxa: A. DNS B. UDP C. IP D. totes falses

Digues en quins casos es fa servir la característica indicada:

4. No segueix el paradigma client servidor: A. RIP B. DHCP C. DNS D. ICMP
5. Fa servir ACKs: A. WiFi B. RIP C. UDP D. Ethernet
6. Té un camp de checksum en la capçalera: A. UDP B. HTTP C. SMTP D. totes falses
7. Capçalera de mida fixa: A. TCP B. IP C. totes falses D. UDP
8. Només permet ASCII: A. Missatge d'email B. HTML C. HTTP D. MIME
9. La capçalera acaba amb una línia en blanc: A. ICMP B. HTML C. totes falses D. Missatge d'email
10. Retransmissió de trames: A. ICMP B. totes falses C. Switch Ethernet half duplex D. Hub Ethernet
11. Números de seqüència: A. IP B. TCP C. totes falses D. UDP
12. Adreça IP destinació 224.0.0.9: A. DHCPDISCOVER B. DNS reply C. DHCPOFFER D. RIP versió 2
13. Adreça IP destinació 255.255.255.255: A. ICMP B. ARP C. DNS Request D. DHCPDISCOVER
14. MTU path discovery: A. ICMP B. TCP C. ARP D. RIP
15. BSSID: A. SMTP B. Adreça d'una trama Ethernet C. Adreça d'una trama WiFI D. HTTP

Digues quins dels següents camps es troben en la capçalera dels següents protocols:

16. Protocol: A. HTTP B. DNS C. Ethernet D. IP
17. Host: A. HTTP/1.1 B. IP C. DNS D. Ethernet
18. Type: A. Ethernet B. DNS C. HTTP D. IP

Suposant TCP amb SS/CA i cwnd=400 bytes, MSS=100 bytes. Arriben 3 acks que confirmen noves dades. Digues quines de les següents seqüències serien possibles per a la finestra de congestió (cwnd) després de cada ack, segons el valor del ssthresh:

19. ssthresh=500 bytes: A. 500,550,600 B. 500,520,539 C. 500,600,700 D. 450,500,550
20. ssthresh=700 bytes: A. 450,500,550 B. 400,500,600 C. 500,600,700 D. 400,400,400

En un enllaç amb velocitat de trans. d'1 Mbps i retard de propagació d'1 ms en cada sentit, digues quina haurà de ser la mida de les PDUs, L, per tenir una eficiència màxima aproximadament del 80% en les següents condicions (acks de mida negligible):

21. Stop and Wait: A. $L \approx 2 \times 10^3$ bytes B. $L \approx 10^3$ bytes C. $L \approx 8 \times 10^3$ bytes D. $L \approx 4 \times 10^3$ bytes
22. Retransmissió selectiva amb finestra W=2: A. $L \approx 100$ bytes B. $L \approx 166$ bytes C. $L \approx 500$ bytes D. $L \approx 10^3$ bytes

Digues quins dels següents Resource Records del domini `a.org` son plausibles per els següents tipus (notació: `{nom, dades}`):

23. NS: A. `{a.org, server.a.org}` B. `{a.org, 80.80.80.80}` C. `{www.a.org, server.a.org}` D. totes falses
24. CNAME: A. `{www.a.org, 80.80.80.80}` B. `{a.org, server.a.org}` C. totes falses D. `{www.a.org, server.a.org}`
25. A: A. `{www.a.org, server.a.org}` B. `{a.org, server.a.org}` C. totes falses D. `{www.a.org, 80.80.80.80}`
26. Digues en quins dels següents protocols el servidor envia respostes amb un codi de 3 dígits per informar de l'èxit o no de la comanda enviada pel client: A. DHCP B. totes falses C. HTTP D. TCP
27. S'està fent una captura amb tcpdump en hostB i es captura el segment de sota. Digues quin segment és plausible que es capturi a continuació

    ```
    11:45:43.087696 IP hostA.28029 > hostB.19:  .  ack 61267 win 0
    ```

    A. 11:45:43.297258 IP hostB.19 > hostA.28029: . 60627:61267(1448) ack 1 win 1448
    B. 11:45:43.297258 IP hostB.19 > hostA.28029: . 61267:62715(1448) ack 1 win 1448
    C. 11:45:43.297258 IP hostB.19 > hostA.28029: . 59179:60627(1448) ack 1 win 1448
    D. 11:45:43.297258 IP hostB.19 > hostA.28029: . 61267:61267(0) ack 1 win 1448
28. Quan el protocol IP fragmenta un datagrama:
    A. L'últim fragment porta el flag DF=1
    B. Tots els fragments tenen la mateixa mida
    C. L'últim fragment porta el flag M=0
    D. El camp de checksum de la capçalera és el mateix en tots els fragments

Digues quin camp de la capçalera IP no és plausible que modifiqui un router:

29. A. Identification B. Protocol C. Adreça destinació D. Adreça font
30. Quina acció no és plausible en un swtich Ethernet:
    A. Enviar trames de pausa quan es congestiona un port
    B. Enviar la mateixa trama per més d'un port configurat en la mateixa VLAN
    C. Enviar la mateixa trama per VLANs diferents
    D. Bloquejar un port per evitar bucles

Digues quin serà el prefix que agrega les següents xarxes amb la màscara més gran:

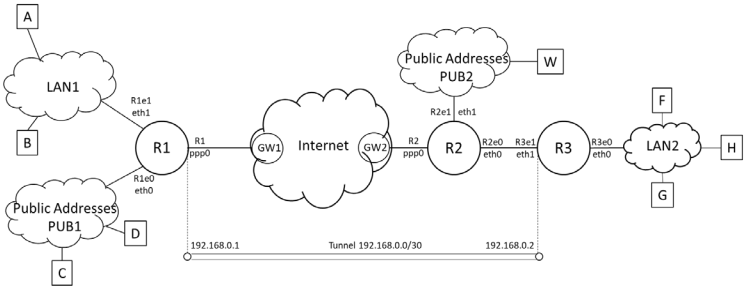
31. 10.10.128.0/19, 10.10.168.0/21: A. 10.10.128.0/18 B. 10.10.128.0/17 C. 10.10.160.0/19 D. 10.10.0.0/16
32. 172.16.192.0/20, 172.16.176.0/20: A. 172.16.0.0/16 B. 172.16.128.0/17 C. 172.16.128.0/18 D. 172.16.160.0/19

Examen final. Xarxes de Computadors (XC), Grau en Enginyeria Informàtica	15/01/2026	Tardor 2025	Codi 1

Duració: 2 hores 45 minuts. Resposta única. Totes puntuen p si és correcta, p/3 si error, 0 sense resposta. Marcar clarament les respostes al dors.

Problema IP (3 punts)

La figura mostra la xarxa d'una entitat i la seva connexió a Internet. Cada interfície dels encaminadors (*routers*) està etiquetada amb la seva adreça IP i interfície. Els dispositius d'usuari (*hosts*) i servidors estan identificats amb lletra majúscula per l'adreça IP i minúscula per l'adreça MAC (Ethernet). El servidor amb l'adreça IP W i adreça MAC w, és el servidor web de l'entitat. El servei DNS el proporciona el proveïdor d'accés a Internet (ISP). El rang d'adreces públiques disponible és 200.200.0.0/21. La xarxa interna, formada per LAN1 i LAN2, utilitza l'adreçament privat. 10.100.0.0/16. És a dir, A, B, F, G i H tenen adreces privades. Tot el tràfic entre LAN1 i LAN2 s'encamina a través del túnel. LAN1 i PUB1 accedeixen a Internet a través del túnel i R2.



Amb el rang d'adreces públiques disponible, l'adreça de *broadcast* és

1. A 200.200.0.255 B 200.200.255.255 C 200.200.127.255 D 200.200.7.255

S'assignen adreces públiques a PUB1, PUB2 i a R2e0 i R3e1. Primer s'assigna PUB1 que ha de ser la xarxa més gran possible, després s'assigna R2e0 i R3e1, i finalment, la resta d'espai d'adreçament disponible, s'assigna a PUB2. Determina les adreces IP de les xarxes i interfícies següents.

2. PUB1 A 200.200.0.0/22 B 200.200.0.0/23 C 200.200.2.0/23 D 200.200.5.0/24
3. PUB2 A 200.200.4.0/23 B 200.200.6.0/22 C 200.200.6.0/23 D 200.200.7.0/24
4. R2e0 A 200.200.3.1/30 B 200.200.4.1/23 C 200.200.0.193/30 D 200.200.4.1/24
5. R2e1 A 200.200.6.1 B 200.200.5.1 C 200.200.4.1 D 200.200.7.1

Es desitja configurar PNAT (*Port and Address Translation*) en una única interfície. Determinar quina hauria de ser aquesta interfície.

6. A R1ppp0 B R2ppp0 C R3e0 D cal una segona interfície

Completa les taules d'encaminament de R1, R2 i R3 utilitzant la notació de la figura per les adreces IP. Cal tenir en compte el túnel i l'accés a Internet.

Router R1

network	Gw	Iface
LAN1	---	eth1
(7)	(7)	eth0
GW1/32	---	ppp0
192.168.0.0/30	---	tun0
LAN2	T2	tun0
(8)	(8)	(8)

Router R2

network	Gw	Iface
PUB2	---	eth1
R2-R3	---	eth0
GW2/32	---	ppp0
LAN1	(9)	(9)
LAN2	R3e1	eth0
PUB1	R3e1	eth0
0.0.0.0/0	GW2	ppp0

Router R3

network	Gw	Iface
LAN2	---	eth0
R3-R2	---	eth1
(10)	(10)	tun0
(11)	(11)	(11)
PUB1	(12)	(12)
0.0.0.0/0	R2e0	eth1

7. A R1e0, --- B PUB2, T2 C 0.0.0.0/0, GW1 D PUB1, ---
8. A 0.0.0.0/0, T2, tun0 B 0.0.0.0/0, GW1, ppp0 C PUB2, GW1, ppp0 D GW2, GW1, ppp0
9. A GW2, ppp0 B T1, tun0 C R3e1, eth0 D R1ppp0, ppp0
10. A T2, --- B LAN1, --- C 192.168.0.2/30, --- D 192.168.0.0/30, ---
11. A LAN1, T1, tun0 B LAN1, ---, tun0 C T1, T2, tun0 D LAN1, R2e0, eth1
12. A R2e0, eth1 B T1, tun0 C R3e1, eth1 D GW2, eth1

Inicialment, les taules ARP dels dispositius estan buides. Les interfícies R1ppp0 i R2ppp0 ja tenen la taula ARP amb la informació necessària. El dispositiu B executa "*ping G*". Quants missatges ARP passen (es transmeten i reben) per les interfícies següents.

13. R1e1, R2e0 A 2, 2 B 2, 0 C 0, 2 D 2, 1
14. R3e0, R3e1 A 1, 0 B 0, 0 C 2, 0 D 2, 2

Les adreces IP origen i destinació que duu el datagrama que passa per R2ppp0 són:

15. A R1ppp0, R2ppp0 B B, G C R1ppp0, R3e1 D cap

Tot seguit, B executa "*ping W*". Quants missatges ARP passen per les interfícies següents.

16. R1e1, R2e0 A 2, 2 B 0, 0 C 2, 0 D 0, 2

Les adreces IP origen i destinació que duu el datagrama que passa per R2ppp0 són:

17. A B, T2 B R1ppp0, W C B, W D R1ppp0, R3e1

Les adreces IP origen i destinació que duu el datagrama que arriba a W són:

18. A T1, W B R3e1, W C B, W D R1ppp0, W

Si el missatge ICMP ECHO RQ es genera amb un TTL=64, el valor que té el TTL del datagrama que arriba a W es:

19. A 60 B 61 C 62 D menys de 60

Si R1 activa RIPv2 sense sumarització i amb "*Split horizon*", en el missatge RIP Update anuncia a R3 les xarxes:

20. A LAN1, LAN2, PUB1, PUB2 B LAN1, PUB1 C LAN1, PUB1, R2-R3, T D LAN1, PUB1, T

El dispositiu C fa una consulta al DNS per resoldre un nom d'un servidor. El datagrama que porta el missatge de petició al DNS passa per:

21. A R1-GW1-.-GW2-R2 B R1-GW1- C R1-R3-R2-GW2 D R1-GW1-.-GW2-R2-R3-R2-GW2

Es posa un tallafocs ("*Firewall*") a R1ppp0 per assegurar que tot el tràfic de LAN1 i PUB1 va pel túnel (en ambdós sentits). La regla d'entrada necessària és: El format de la regla de l'ACL per acceptar és: protocol, IP origen, port origen, IP destinació, port destinació. Tot el tràfic no permès explícitament és descartat.

22. A IPIP, R3e1,-,R1ppp0,- B IP, any,any,R1ppp0,any C IP, R3e1,any,R1ppp0,any D cap d'elles

Es posa un tallafocs ("*Firewall*") per tal que LAN1, LAN2 i PUB1 només allotgin clients TCP i que PUB2 tingui clients i servidors TCP. Indicar la interfície i la regla ACL correcta d'entre les següents. Hom suposa que a R2ppp0 hi ha definides correctament les ACL necessàries per donar la connectivitat desitjada.

23. R3e0 out A TCP, any, <1024, LAN2, >=1024 B IPIP, any,<1024, R3e1, >=1024 C TCP, any, <1024, LAN1, >=1024 D IP, any, any, PUB1, <1024
24. R2e1 out A TCP, any, >=1024 ,R2ppp0, <1024 B TCP, PUB1, >=1024, any, <1024 C TCP, any, any, PUB2, any D TCP, PUB2, >=1024, any, >=1024
25. R1e1 out A TCP, LAN1, >=1024, any, <1024 B TCP, any, <1024, LAN1, >=1024 C TCP, any, >=1024 ,R2ppp0, <1024 D TCP, PUB2, >=1024, any, >1024

Per donar accés al DNS extern la regla que cal afegir a R2e1out és:

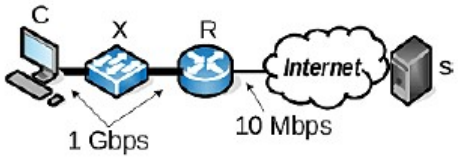
26. A UDP, any, 53, PUB2, >=1024 B UDP, any, any, PUB2, >=1024 C IP, any, 53, any, >=1024 D UDP, any, >=1024, any, 53

Examen final. Xarxes de Computadors (XC), Grau en Enginyeria Informàtica	15/01/2026	Tardor 2025	Codi 1

Duració: 2 hores 45 minuts. Resposta única. Totes puntuen p si és correcta, p/3 si error, 0 sense resposta. Marcar clarament les respostes al dors.

Problema TCP (2 punts)

El client C de la figura estableix una connexió TCP amb el servidor S. El client envia informació de forma sostinguda al servidor. Simplificacions: a la xarxa local (entre C i R) RTT=0; a Internet no hi ha pèrdues, la capacitat és superior a 100 Mbps i entre R i S el RTT=100ms; la cua de R és de 100KB i pot afegir un retard addicional segons el cas; el temps dels ACK es consideren nuls; i el MSS = 1 KB.



Velocitat de transmissió màxima que pot assolir C i que no hi hagi pèrdues

1. A 1 Gbps B 100 Mbps C 10 Mbps D no es pot saber

Si la cua a R està buida, la finestra anunciada màxima per S serà:

2. A 75 KB B 100 KB C 125 KB D 200 KB

Amb un MSS=1000 octets, el temps necessari per assolir la velocitat de transmissió màxima des de l'inici de la connexió TCP és:

3. A 800 ms B 200 ms C 400 ms D 600 ms

Si la finestra anunciada (*awnd*) és 100 KB, la velocitat de transmissió assolida serà:

4. A 10 Mbps B 8 Mbps C 1 Mbps D 5 Mbps

En aquest cas, l'ocupació màxima de la cua de R serà:

5. A 10 KB B 100 KB C pràcticament buida D 80 KB

Si la finestra anunciada (awnd) és 200 KB, la velocitat de transmissió assolida serà:

6. A 8 Mbps B 10 Mbps C 20 Mbps D 12,5 Mbps

En aquest cas, l'ocupació màxima de la cua de R serà:

7. A 75 KB B 100 KB C pràcticament buida D 50 KB

En aquest cas, el valor del RTT i el retard que introdueix la cua són:

8. A 100 ms, 60 ms B 100 ms, 0 ms C 100 ms, 100 ms D 160 ms, 60 ms

El valor màxim de la finestra anunciada (*awnd*) que permet assolir la velocitat de transmissió màxima sense pèrdues és:

9. A 250 KB B 225 KB C 300 KB D 400 KB

En aquest cas, el retard introduït per la cua d'R és:

10. A 180 ms B 60 ms C 100 ms D 80 ms

Si la finestra anunciada (*awnd*) és 500 KB o més gran, hi haurà pèrdues a la cua d'R quan *cwnd* superi un valor determinat i el llindar *ssthres* serà:

11. A 225 MSS B 112,5 MSS C 100 MSS D no es pot determinar

En aquest cas, l'ocupació mitjana de la cua a R serà:

12. A 68,75 KB B 50 KB C 100 KB D 43,75 KB

Durant el període en l'estat CA (*Congestion Avoidance*) el RTT en mitjana serà:

13. A 135 ms B 180 ms C 100 ms D no es pot aproximar

Com les pèrdues es produeixen per sobreeiximent de la cua a R, es produiran periòdicament aproximadament cada:

14. A 10 s B no es pot aproximar C 15 s D 5 s

La captura següent correspon a una connexió a un servidor *chargen* on s'ha limitat la capacitat de l'enllaç de sortida del *router* intermedi (igual que es fa a la pràctica de laboratori). La captura s'inicia amb l'establiment de la connexió TCP amb un *timestamp* 00:19:30.000000.

22	00:19:31.189109	IP 192.168.50.2.19 > 192.168.10.2.57785	Flags [.]	seq 10265:11713	ack 1	win 14480	length 1448
23	00:19:31.189139	IP 192.168.10.2.57785 > 192.168.50.2.19	Flags [.]	ack 11713	win 37648	length 0	
24	00:19:31.310429	IP 192.168.50.2.19 > 192.168.10.2.57785	Flags [.]	seq 11713:13161	ack 1	win 14480	length 1448
25	00:19:31.310456	IP 192.168.10.2.57785 > 192.168.50.2.19	Flags [.]	ack 13161	win 40544	length 0	
26	00:19:31.431958	IP 192.168.50.2.19 > 192.168.10.2.57785	Flags [.]	seq 17505:18953	ack 1	win 14480	length 1448
27	00:19:31.431984	IP 192.168.10.2.57785 > 192.168.50.2.19	Flags [.]	(1)	win 40544	length 0	
28	00:19:31.557916	IP 192.168.50.2.19 > 192.168.10.2.57785	Flags [.]	seq 23297:24745	ack 1	win 14480	length 1448
29	00:19:31.557944	IP 192.168.10.2.57785 > 192.168.50.2.19	Flags [.]	ack 13161	win 40544	length 0	
30	00:19:31.675541	IP 192.168.50.2.19 > 192.168.10.2.57785	Flags [.]	seq 26193:27641	(2)	win 14480	length 1448
31	00:19:31.675570	IP 192.168.10.2.57785 > 192.168.50.2.19	Flags [.]	ack 13161	win 40544	length 0	
32	00:19:31.797149	IP 192.168.50.2.19 > 192.168.10.2.57785	Flags [.]	seq 29089:30537	ack 1	win 14480	length 1448
33	00:19:31.797184	IP 192.168.10.2.57785 > 192.168.50.2.19	Flags [.]	ack 13161	win 40544	length 0	
34	00:19:31.918678	IP 192.168.50.2.19 > 192.168.10.2.57785	Flags [.]	seq 31985:33433	ack 1	win 14480	length 1448
35	00:19:31.918707	IP 192.168.10.2.57785 > 192.168.50.2.19	Flags [.]	ack 13161	win 40544	length 0	
36	00:19:32.041810	IP 192.168.50.2.19 > 192.168.10.2.57785	Flags [P.]	seq 34881:36329	ack 1	win 14480	length 1448
37	00:19:32.041839	IP 192.168.10.2.57785 > 192.168.50.2.19	Flags [.]	ack 13161	win 40544	length 0	
38	00:19:32.045767	IP 192.168.50.2.19 > 192.168.10.2.57785	Flags (3)	seq 36329:36335	ack 1	win 14480	length 6
39	00:19:32.045787	IP 192.168.10.2.57785 > 192.168.50.2.19	Flags [.]	ack 13161	win 40544	length 0	
40	00:19:32.168061	IP 192.168.50.2.19 > 192.168.10.2.57785	Flags [.]	seq 36335:37783	ack 1	win 14480	length 1448
41	00:19:32.168082	IP 192.168.10.2.57785 > 192.168.50.2.19	Flags [.]	ack 13161	win 40544	length 0	
42	00:19:32.292689	IP 192.168.50.2.19 > 192.168.10.2.57785	Flags [.]	seq 37783:39231	ack 1	win 14480	length 1448
43	00:19:32.292719	IP 192.168.10.2.57785 > 192.168.50.2.19	Flags [.]	ack 13161	win 40544	length 0	
44	00:19:32.411127	IP 192.168.50.2.19 > 192.168.10.2.57785	Flags [.]	seq 13161:14609	ack 1	win 14480	length 1448
45	00:19:32.411159	IP 192.168.10.2.57785 > 192.168.50.2.19	Flags [.]	ack 14609	win 39096	length 0	

Completar els espais marcats amb 1, 2 i 3.

15. A ack 17505, ack 1, [.] B ack 18953, ack 1, [P.] C ack 18953, ack 13161, [.] D ack 13161, ack 1, [P.]

Analitzant la captura es pot determinar que s'ha fet al:

16. A client B servidor C no es pot determinar D router interfície servidor

Un valor estimat del temporitzador de retransmissió és:

17. A 800 ms B 1 segon C 30 ms D 10 ms

Amb la informació disponible a la traça, es pot estimar que la finestra de transmissió en la línia 42 és com a mínim de:

18. A 4 MSS B 28 MSS C 10 MSS D 18 MSS

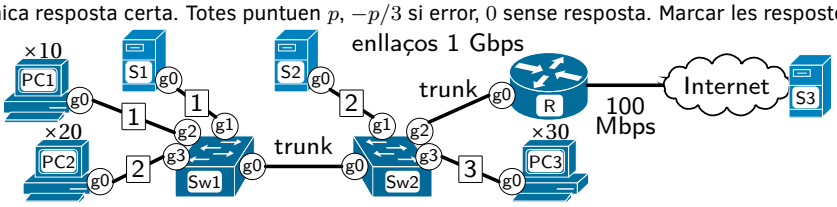
Amb la informació de la traça, la velocitat efectiva mitjana de tota la transferència que es pot estimar és:

19. A 48,5 Kbps B 10 Kbps C 250 Kbps D 300 bps

Examen final de Xarxes de Computadors (XC)	Grau en Ingeniería Informàtica	15/01/2026	Tardor 2025

Duració: 2h45m. Les preguntes tenen una única resposta certa. Totes puntuen p, $-p/3$ si error, 0 sense resposta. Marcar les respostes al dors.

Problema LANs i APPs (2,5 punts)



En la xarxa de la figura hi ha 3 VLANs (nombres emmarcats), 60 PCs, 2 servidors, 2 commutadors i un router. La figura mostra un dels PCs de cada VLAN, el nombre total de PCs en cada VLAN, i el nom de les interfícies dels dispositius. Cada PC estableix una connexió TCP amb un servidor, i només transmeten segments amb dades els dispositius indicats. Notació: S1.g0 és la intefície g0 del servidor S1, o la seva adreça MAC; v_i és la velocitat eficaç (throughput) d'un PC de la VLAN i.

CAS 1 (preguntes 1 a 9): Transmeten els PCs de la VLAN1 i VLAN2 cap a S1.

Quines són les equacions més plausibles?

1. A. totes falses B. $v_1 = 1$ Gbps$/10$ C. $v_1 = 1$ Gbps$/11$ D. $v_1 = 1$ Gbps$/30$
2. A. $v_2 = 1$ Gbps$/21$ B. $v_2 = 1$ Gbps$/30$ C. totes falses D. $10\,v_1 + 20\,v_2 = 1$ Gbps

Estima aproximadament la velocitat eficaç en Mbps:

3. v_1: A. totes falses B. 33,3 C. 90,9 D. 100
4. v_2: A. 47,62 B. 33,3 C. totes falses D. 4,54

Digues tots els ports de la figura per on s'enviaran trames de pausa de forma sostinguda:

5. A. Sw1.g0, Sw1.g2, Sw2.g2 B. Sw1.g2, Sw1.g3 C. totes falses D. Sw1.g0, Sw1.g2, Sw1.g3

Quines de les següents adreces MACs estaran en les taules dels commutadors? Notació: {vlan, port, @MAC}:

6. Sw1: A. {1, g0, R.g0} B. {2, g0, S1.g0} C. {1, g0, Sw2.g0} D. {1, g0, PC1.g0}
7. Sw2: A. {1, g2, PC2.g0} B. {2, g0, S1.g0} C. {2, g1, S1.g0} D. {1, g0, S1.g0}

Quin serà aprox. el retard mínim en μs d'un segment del socket font al socket destinació. S'envien trames de 1500 bytes:

8. Des de PC1: A. 24 B. totes falses C. 72 D. 12
9. Des de PC2: A. 12 B. 24 C. totes falses D. 72

CAS 2 (preguntes 10 a 14): Transmeten els PCs de la VLAN1, VLAN2 i VLAN3 cap a S2.

Digues tots els ports de la figura per on s'enviaran trames de pausa de forma sostinguda:

10. A. Sw2.g0, Sw2.g2, Sw2.g3 B. totes falses C. Sw1.g2, Sw1.g3, Sw2.g0, Sw2.g2 D. Sw2.g0, Sw1.g2, Sw1.g3

Quines són les equacions més plausibles?

11. A. $10\,v_1 + 20\,v_2 = 1$ Gbps$/2$ B. $10\,v_1 + 20\,v_2 + 30\,v_3 = 1$ Gbps C. totes falses D. $10\,v_1 + 30\,v_3 = 1$ Gbps
12. A. $v_1 = v_3$ B. totes falses C. $v_3 = v_1 + v_2$ D. $v_1 = v_2$
13. A. totes falses B. $10\,v_1 + 30\,v_3 = 1$ Gbps$/2$ C. $30\,v_3 = 1$ Gbps$/2$ D. $10\,v_1 + 20\,v_2 = 10\,v_1 + 30\,v_3$

Estima aproximadament la velocitat eficaç en Mbps:

14. $\{v_1; v_2; v_3\} \approx$ A. {10; 25; 10} B. {20; 20; 13,3} C. {16,6; 16,6; 16,6} D. {10; 20; 16,6}

El la figura anterior PC1 es descarrega la pàgina de sota allotjada en S3 (una pàgina amb 2 imatges). El temps de resolució d'un nom és negligible. El temps de transmissió d'una imatge és T. El navegador només estableix una connexió TCP simultània. Estima el retard de la descàrrega.

```
<html><img src="http://w.a.org/i.jpg"> <img src="http://w.a.org/j.jpg"></html>
```

15. HTTP no persistent: A. 4 RTT + 2 T B. 5 RTT + 2 T C. 6 RTT + 2 T D. 3 RTT + 2 T
16. HTTP persistent sense pipelining: A. 5 RTT + 2 T B. 2 RTT + 2 T C. 3 RTT + 2 T D. 4 RTT + 2 T
17. HTTP persistent amb pipelining: A. 3 RTT + 2 T B. 2 RTT + 2 T C. 4 RTT + 2 T D. RTT + 2 T

PC1 i PC2 accedeixen simultàniament a S3 per descarregar la pàgina anterior. Cada imatge té 50 Mbytes. Hi ha una connexió TCP en cada PC. Estima aprox. el temps de la descàrrega en segons de les dues imatges per a cada PC (2 T).

18. A. 16 B. 1 C. 4 D. 8

PC1 i PC2 accedeixen simultàniament a S3 per descarregar la pàgina anterior. Cada imatge té 50 Mbytes. El navegador de PC1 només fa servir una connexió TCP. PC2 estableix dues connexions TCP, una per a cada imatge.

19. Quan PC2 s'ha descarregat les imatges $i + j$, PC1 ha descarregat: A. $i + 0,5\,j$ B. només i C. $i + 0,25\,j$ D. $i + j$
20. El temps aprox. en segons de la descàrrega de les dues imatges per PC1 és: A. 20 B. 12 C. 16 D. 24
21. El temps aprox. en segons de la descàrrega de les dues imatges per PC2 és: A. 8 B. 12 C. 16 D. 4

1	`Content-Type:⓪;boundary=BB`	7	`Jo el mat=C3=AD no puc.`
2		8	`--BB`
3	`--BB`	9	`Content-Type:②`
4	`Content-Type:①`	10	`Content-Transfer-Encoding:base64`
5	`Content-Transfer-Encoding:quoted-printable`	11	
6		12	`CAEGmOO+B3VCGnxah2VPwRBJSJi5HEwXTQiOeJN2m`

La taula anterior mostra part del contingut d'un email que envia un usuari de la xarxa. La primera columna indica l'odre de les línies. Digues quin contingut és plausible que estigui en les parts assenyalades:

22. ⓪: A. `multipart/alternative` B. `multipart/mixed` C. `application/pdf` D. `text/plain;charset=UTF-8`
23. ①: A. `text/plain;charset=UTF-8` B. `multipart/mixed` C. `application/pdf` D. `multipart/alternative`
24. ②: A. `text/plain;charset=UTF-8` B. `multipart/mixed` C. `multipart/alternative` D. `application/pdf`